

DEVOIR SURVEILLÉ

Système d'Exploitation et Programmation Système

Chapitre 3 : Processus & Threads

Filière : Informatique / Génie Logiciel

Durée : 2 heures

Année universitaire : 2025/2026

Consignes

- Aucun document autorisé
- Calculatrice non autorisée
- Répondez directement sur votre copie
- Justifiez toutes vos réponses
- Présentation soignée exigée

Partie I : Questions de Cours (8 points)

Question 1 : Définitions et Terminologie

(2 pts)

a) Différence entre programme et processus + exemple.

(1 pt)

b) Définition d'un thread + différence avec un processus.

(0.5 pt)

c) Citer et décrire 4 éléments du contexte d'exécution.

(0.5 pt)

Question 2 : Gestion de la mémoire*(2.5 pts)*

a) Définition de mémoire virtuelle + rôle.

(1 pt)

b) Décrire les 4 étapes du chargement d'un programme.

(1 pt)

c) Calcul d'adresse virtuelle : base = 0x500000, offset = 256.

(0.5 pt)

Question 3 : États et Ordonnancement*(1.5 pt)*

a) Citer et expliquer les 3 états d'un processus.

(0.75 pt)

b) Définir un PCB + citer 4 informations.

(0.75 pt)

Question 4 : Synchronisation*(2 pts)*

a) Définition d'une condition de course + dangers.

(1 pt)

b) Comparer mutex et sémaphore (fonction, différence, exemple).

(1 pt)

Partie II : Exercices Pratiques (12 points)**Exercice 1 : FCFS***(3 pts)*

Table donnée + questions.

a) Diagramme de Gantt.

(1 pt)

b) Temps d'attente de chaque processus.

(1 pt)

c) Temps d'attente moyen.

(0.5 pt)

d) Un avantage + un inconvénient.

(0.5 pt)

Exercice 2 : SJF*(3 pts)*

a) Ordre d'exécution.

(0.5 pt)

b) Diagramme de Gantt.

(1 pt)

c) Temps d'attente moyen.

(1 pt)

d) Pourquoi SJF minimise le temps d'attente.

(0.5 pt)

Exercice 3 : Round Robin*(4 pts)*

Quantum = 3.

a) Diagramme de Gantt complet.

(2 pts)

b) Temps d'attente.

(1 pt)

c) Temps de turnaround moyen.

(0.5 pt)

d) Impact si quantum = 1.

(0.5 pt)

Exercice 4 : Priorités*(2 pts)*

a) Ordre d'exécution.

(0.5 pt)

b) Temps d'attente moyen.

(1 pt)

c) Risque principal + solution.

(0.5 pt)

Partie III : Réflexion (5 points)**Question 1 : Analyse comparative***(2 pts)*

Compléter le tableau FCFS / SJF / RR.

Critère	FCFS	SJF	Round Robin
Préemptif?			
Équité			
Temps d'attente			
Complexité			
Usage optimal			

Question 2 : Problème de synchronisation*(3 pts)*

Compte bancaire partagé + race condition.

a) Scénario menant à une race condition + chronogramme.

(1.5 pts)

b) Solution avec mutex + étapes.

(1 pt)

c) Solde final correct.

(0.5 pt)

Bonus : Processus et Fork (+2 pts)**Question Bonus**

```
fork();  
fork();
```

a) Nombre total de processus + arbre. (1 pt)

b) Nombre d'affichages de "x = 6". (1 pt)

Bon courage !
N'oubliez pas de vérifier vos réponses.